



Pruebas de Aseguramiento de Software

Avance I: Proyecto Final

Estudiantes:

Pablo Romero Quesada
Kelvin Feng Wu
Gabrier Zamora Araya
Edwin Peng
Jose Dias Bandres

Profesor:

Clarence Ricketts

IICO 2026

Lunes 15 de junio del 2026

Índice

Introducción	2
Descripción del Problema.....	2
Descripcion de la Empresa	4
Objetivos del Proyecto.....	4
Objetivo general	4
Objetivos específicos.....	5
Acta Constitutiva del Proyecto (Project Charter).....	6
EDT (Estructura de Desglose del Trabajo).....	9
Backlog	11
Arquitectura y Estándares	11
Estandar de codificacion	11
Estandar BD	12
Cronograma	14
Bibliografia.....	15

Introducción

Este documento tiene el objetivo de definir la propuesta inicial del equipo que se va a trabajar a lo largo del cuatrimestre. Nuestra propuesta surgió de una problemática que muchos hemos experimentado, las dificultades que tienen los estudiantes de escoger una carrera al salir del colegio. Considerando el problema que queremos abordar, el equipo decidió que esta propuesta se podía resolver través de un sistema de software.

A continuación, se describe en detalle el problema, los objetivos con criterio SMART del proyecto y el repositorio donde se irá centralizando la documentación. Con la intención de definir el alcance y la manera en la que se va a trabajar antes de entrar en las partes técnicas de desarrollo y de las pruebas de calidad.

Descripción del Problema

El momento en que los estudiantes se gradúan del colegio, elegir la carrera a la que quieren dedicarse es una de las primeras decisiones de gran peso que deben tomar la mayoría. Muchas veces, esta decisión debe tomarse en un momento en el que estudiante todavía no tiene claro qué le gusta ni cuáles son sus fortalezas. En caso de Costa Rica, los estudiantes también se enfrentan a esta decisión con los obstáculos de no poseer suficiente información y no tener suficiente acompañamiento, por lo que surgen casos en los que toman decisiones basándose en los que sus familiares le dicen, lo que está de moda o lo que creen que tiene un buen salario, en el peor de los casos, eligen una carrera al azar solo para tener algo definido antes de que acaben los procesos de admisión.

Como se habló recién, el desconocimiento de las propias habilidades puede ser un problema en la toma de decisiones. Cuando surge la pregunta de las fortalezas, es normal que los estudiantes duden o no sepan qué responder, al no tener esa

claridad, se vuelve difícil hacer una conexión entre sus habilidades y la profesión concreta.

Otro de los grandes factores que contribuyen al problema es la desinformación. Hoy en día, existe mucho contenido de carreras en el internet, pero no todo es confiable y esto puede llevar a que se hagan una idea equivocada de un campo laboral, salarios y funciones reales de la profesión. Además, el costo de equivocarse tampoco es menor. Cambiar de carrera a mitad del camino significa perder tiempo, dinero y esfuerzo tanto para el estudiante como para la familia, lo cual puede derivar a la deserción de los estudios.

Gran parte de la información está dispersa, por una parte, están las pruebas vocacionales, por otra parte, está la información de las carreras y las recomendaciones suelen ser informales o de boca en boca. Aquí es donde el equipo ve un espacio para implementar una solución de software, siendo una página web que centralice toda la información en un solo lugar y pueda guiar al estudiante por una ruta ordenada, desde identificar sus intereses, habilidades y carreras que más se ajusten a su perfil, hasta consultar información y comparar diferentes carreras para salir con un perfil vocacional que sea útil para tomar decisiones de manera más informada. Más allá del producto, el sistema sirve para aplicar procesos de aseguramiento de la calidad del software, realizando pruebas funcionales y de usabilidad, validación de datos, seguridad básica, criterios de aceptación, trazabilidad y métricas.

Descripción de la Empresa

La solución se desarrollaría para OrientaTec Costa Rica S.A., una empresa ficticia del sector de tecnología educativa (EdTech) con sede en San José. La

empresa nació en 2023 de un grupo de profesionales en educación e informática que coincidían en una misma observación: los colegios cuentan con poco personal de orientación para la cantidad de estudiantes que atienden, y la decisión de carrera muchas veces queda librada a la suerte (Ministerio de Educación Pública [MEP], 2020). A partir de ahí, OrientaTec se dedicó a construir herramientas digitales que acompaña en la transición entre colegio y universidad.

Su trabajo se ha concentrado en proyectos pequeños con colegios y ferias vocacionales, donde han aplicado cuestionarios en papel y charlas presenciales. Esa experiencia les dejó dos aprendizajes claros: que el método manual no escala y que los estudiantes responden mejor cuando el proceso es ágil y digital. Por eso buscan dar el salto hacia una plataforma propia que pueden ofrecer a colegios públicos y privados, así como a estudiantes de forma individual. Este enfoque se alinea con los principios de la tecnología educativa, la cual promueve el uso de herramientas digitales para mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje, orientación (UNIR, 2026; EdTech Latam, 2020).

El sistema web de orientación vocacional sería su primer producto formal de software. La empresa lo ve como una manera de estandarizar lo que hoy hacen de forma artesanal y de llegar a más estudiantes sin depender de la disponibilidad de un orientador en cada institución. Para un proyecto que se va a ofrecer a centros educativos y a menores de edad, la calidad y la confiabilidad del producto pesan tanto como las funcionalidades, y de ahí el interés de la empresa en que el desarrollo se acompañe de un proceso serio de aseguramiento de la calidad. Además, la orientación vocacional moderna enfatiza la importancia de brindar herramientas que permitan a los estudiantes explorar intereses, habilidades y

opciones educativas para fortalecer la toma de decisiones sobre su futuro académico y laboral (MEP, sf.; MEP, 2020).

Objetivos del Proyecto

Los objetivos se plantearon siguiendo la metodología SMART, de modo que cada uno sea específico, medible, alcanzable, relevante y acotado en el tiempo del cuatrimestre.

Objetivo general

Desarrollar un sistema web de orientación vocacional que apoye a estudiantes próximos a ingresar a la educación superior en la identificación de sus intereses, habilidades y carreras afines, aplicando un proceso de aseguramiento de la calidad del software a lo largo del II Cuatrimestre 2026.

Objetivos específicos

1. Implementar un módulo de registro e inicio de sesión que gestione perfiles de estudiantes de forma segura, con el 100 % de sus casos de prueba funcionales aprobados antes de la semana 8 del cuatrimestre.
2. Construir un cuestionario de intereses y habilidades basado en un modelo reconocido (tipo RIASEC / Holland), con al menos 30 reactivos, capaz de generar un perfil vocacional y validado con un mínimo de 15 usuarios de prueba antes de la entrega final.
3. Desarrollar un motor que sugiera al menos 3 áreas académicas afines por estudiante a partir de los resultados del cuestionario, alcanzando una satisfacción percibida de al menos 80 % en las pruebas de usabilidad.
4. Crear un módulo que presente información de al menos 20 carreras y permita comparar como mínimo 2 opciones a la vez, entregado y probado antes de la semana 12.

5. Aplicar un proceso de calidad que incluya pruebas funcionales, de usabilidad, validación de datos y seguridad básica, documentando al menos 25 casos de prueba con su trazabilidad y métricas durante todo el ciclo de desarrollo.

Repositorio en la Nube: Enlace vigente (GitHub, Drive, OneDrive, etc.) donde se centralizará toda la documentación y artefactos del proyecto.

Para los documentos Word, PDF y entregas del grupo se utilizará el próximo enlace del OneDrive ya compartido con el profesor:

ONEDRIVE:

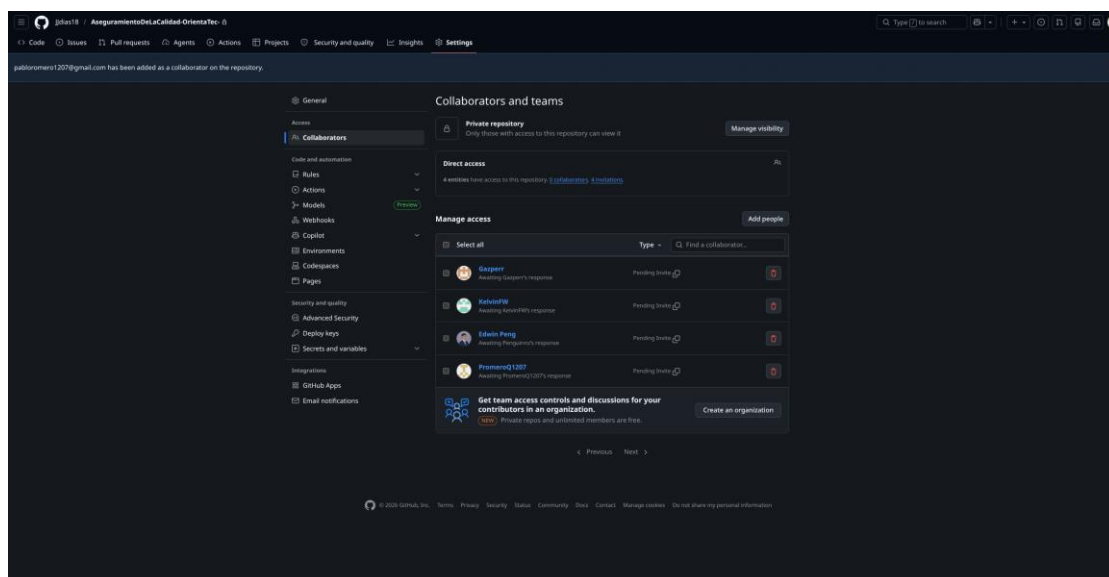
https://ulacited-my.sharepoint.com/:f/g/personal/gzamora557_ulacit_ed_cr/lgBsqdnEF_aTKYsDKlshGS7AaM4RaSTmkJH1zTetqgLESE?e=msZXK0

Trello:

<https://trello.com/invite/b/6a2f275a60eac77741030e4c/ATTlc0052e5159c35ca5f68b87b7bcc1a79f78AE77C1/orientatec>

Github: (El profesor fue invitado mediante su correo universitario)

crickettst212@ulacit.ed.cr



Documentación Fundamental

Esta fase reúne la documentación formal de gestión del proyecto. Se elabora siguiendo plantillas estándar para el acta constitutiva y la estructura de desglose del trabajo, y se complementa con las decisiones sobre el manejo del backlog y la arquitectura y los estándares de desarrollo.

Acta Constitutiva del Proyecto (Project Charter)

El acta constitutiva oficializa la existencia del proyecto y deja por escrito su propósito, su alcance, los responsables y la planificación de alto nivel.

1. Identificación	
Nombre del proyecto	Brújula Vocacional — Sistema Web de Orientación Vocacional
Patrocinador (Sponsor)	Dirección General de OrientaTec Costa Rica S.A. (empresa ficticia)
Gerente del Proyecto (PM)	Edwin Peng
Fecha de elaboración	14 de Junio del 2026
2. Justificación	
La elección de carrera afecta a una gran cantidad de estudiantes que llegan a ese momento sin información ordenada ni acompañamiento, lo que se traduce en deserción, cambios de carrera y pérdida de tiempo y dinero. OrientaTec atiende hoy esa necesidad de forma manual, con cuestionarios en papel y charlas, un esquema que no alcanza para la demanda. El proyecto se justifica porque un sistema web permite estandarizar ese acompañamiento, llegar a más estudiantes sin depender de un orientador por institución y, a la vez, sirve de caso para aplicar el proceso de aseguramiento de la calidad que exige el curso.	
3. Alcance y Objetivos	
Qué se hará (incluido)	Registro y autenticación de estudiantes. Cuestionario de intereses y habilidades con generación de perfil vocacional. Recomendación de áreas académicas afines. Módulo de información y comparación de carreras.
Qué no se hará (excluido)	Aplicación móvil nativa (el alcance es una aplicación web). Integración con los sistemas de admisión de las universidades. Pasarelas de pago o cobro a los estudiantes.

	Acompañamiento psicológico o asesoría profesional en línea.
Criterios de éxito	Cumplimiento de los objetivos SMART definidos en la Fase A. 100 % de los casos de prueba críticos aprobados antes de la entrega final. Satisfacción de usuarios de prueba de al menos 80 % en usabilidad.
4. Gobernanza	
Roles principales	Gerente de Proyecto: Edwin Peng Líder de Desarrollo: Jose Joaquin Dias Bandres Líder de Calidad / Pruebas (QA): Pablo Romero Analista / Diseñador: Gabriel Zamora Desarrollador / Documentación: Kelvin Feng Wu
Firmas de responsables	Profesor Gerente del Proyecto
5. Planificación de Alto Nivel	
Entregables clave	Propuesta inicial y definición del proyecto (este documento). Sistema web funcional con sus cuatro módulos. Documentación de pruebas: casos, trazabilidad y métricas. Manual de usuario e informe final.
Requisitos principales	El estudiante debe poder registrarse e iniciar sesión de forma segura. El cuestionario debe generar un perfil y recomendar áreas afines. El sistema debe permitir consultar y comparar carreras.

Restricciones	Plazo: un cuatrimestre (II Cuatrimestre 2026). Equipo de cinco estudiantes con dedicación parcial. Uso de herramientas gratuitas o de licencia académica.
Supuestos	Los integrantes mantienen disponibilidad durante todo el curso. Se contará con usuarios de prueba para validar el cuestionario. La información de carreras se obtiene de fuentes públicas.
Riesgos conocidos	Atrasos por carga académica de los integrantes en otros cursos. Alcance demasiado amplio para el tiempo disponible. Dificultad para conseguir suficientes usuarios de prueba.

EDT (Estructura de Desglose del Trabajo)

La EDT descompone el alcance total del trabajo en entregables y productos, no en tareas. Se presenta como lista jerárquica desglosada hasta el cuarto nivel.

1 Brújula Vocacional (Sistema Web de Orientación Vocacional)

1.1 Gestión del Proyecto

1.1.1 Documentación de inicio

1.1.1.1 Acta constitutiva

1.1.1.2 Estructura de desglose del trabajo (EDT)

1.1.2 Seguimiento y control

1.1.2.1 Backlog actualizado

1.1.2.2 Informes de avance

1.2 Análisis y Diseño

1.2.1 Requisitos

1.2.1.1 Documento de requisitos funcionales

1.2.1.2 Criterios de aceptación

1.2.2 Diseño de la solución

1.2.2.1 Modelo de datos

1.2.2.2 Prototipos de interfaz (mockups)

1.3 Desarrollo del Software

1.3.1 Módulo de Registro y Autenticación

1.3.1.1 Pantalla de registro

1.3.1.2 Inicio de sesión seguro

1.3.2 Módulo de Cuestionario Vocacional

1.3.2.1 Banco de reactivos

1.3.2.2 Cálculo del perfil vocacional

1.3.3 Módulo de Recomendación

1.3.3.1 Motor de recomendación de áreas

1.3.3.2 Reporte del perfil vocacional

1.3.4 Módulo de Información y Comparación de Carreras

1.3.4.1 Catálogo de carreras

1.3.4.2 Comparador de opciones

1.4 Aseguramiento de la Calidad

1.4.1 Diseño de pruebas

1.4.1.1 Casos de prueba funcionales

1.4.1.2 Casos de prueba de usabilidad

1.4.2 Ejecución y evidencias

1.4.2.1 Matriz de trazabilidad

1.4.2.2 Reporte de métricas de calidad

1.5 Cierre

1.5.1 Documentación final

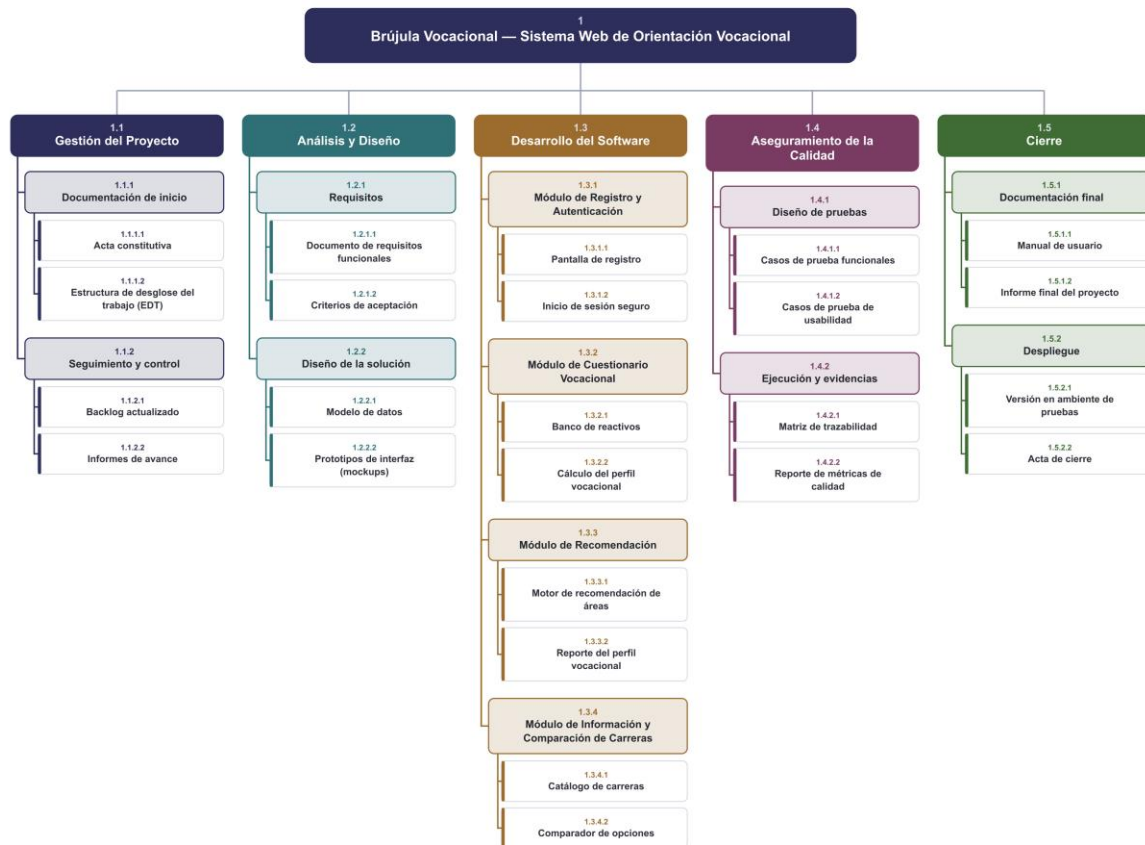
1.5.1.1 Manual de usuario

1.5.1.2 Informe final del proyecto

1.5.2 Despliegue

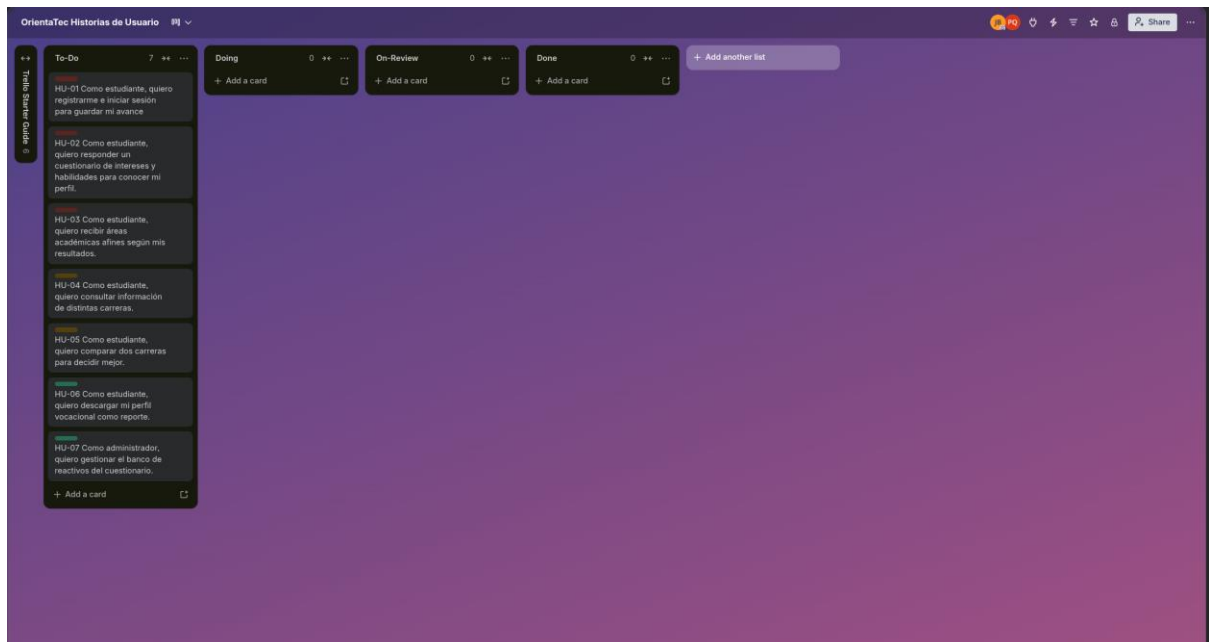
1.5.2.1 Versión en ambiente de pruebas

1.5.2.2 Acta de cierre



Backlog

Para el registro y seguimiento del backlog, el equipo utilizará Trello, por su tablero tipo Kanban, su facilidad de uso y su plan gratuito. Como alternativa equivalente integrada al repositorio se contempla GitHub Projects. El backlog se organiza en historias de usuario priorizadas y se actualiza a lo largo de los sprints.



Historias de Usuario

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Arquitectura y Estándares

La siguiente tabla resume las herramientas, los lenguajes, la arquitectura, el uso de inteligencia artificial, los estándares y la metodología con que se construirá el sistema.

Estandar de codificacion

Categoria	Estandar
Guía de estilo	Airbnb JavaScript Style Guide(Guia de buenas practicas)
Formateo automático	Prettier(Formatea el código según reglas predefinidas)
Analisis estatico	ESLint(Analiza el código en estático y detecta errores)
Lenguaje Frontend	JavaScript (ES6+), HTML5 y CSS3
Lenguaje Backend	JavaScript (Node.js + Express)
Base de datos	PostgreSQL utilizando SQL estándar
Indentación	2 espacios
Comillas	Comillas simples (' ')
Punto y coma	Obligatorio al final de cada instrucción
Longitud máxima de línea	100 caracteres
Nombres de variables y funciones	CamelCase
Nombres de componentes React	PascalCase
Nombres de clases	PascalCase

Nombres de constantes	UPPER_SNAKE_CASE
Nombres de archivos React	PascalCase.jsx
Nombres de utilidades y servicios	CamelCase.js
Comentarios	Uso de JSDoc para funciones complejas y comentarios descriptivos cuando sea necesario
Manejo de errores	Uso obligatorio de bloques try-catch en operaciones asíncronas
Control de versiones	Git mediante GitHub
Estrategia de ramas	main, develop y ramas feature/*
Pruebas	Jest para pruebas unitarias y Postman para pruebas de API

Estandar BD

Categoría	Selección	Detalle
Metodología	Scrumban (Agil)	Trabajo por sprints, con backlog priorizado y revisiones de avance.
Arquitectura	Web cliente-servidor en tres capas	Capa de presentación (frontend), capa de lógica/servicios (backend) y capa de datos.
Frontend	React con HTML, CSS y JavaScript	Interfaz responsiva para que funcione en computadora y celular desde el navegador.
Backend	Node.js con Express	API que atiende el registro, el cuestionario, la recomendación y las carreras.
Base de datos	PostgreSQL	Almacena usuarios, reactivos, resultados y catálogo de carreras.

Uso de IA(ia especifica	Motor de recomendación + apoyo al desarrollo	Reglas/modelo para sugerir áreas afines; asistentes de IA como apoyo a la codificación.
Control de versiones	Git y GitHub	Manejo de ramas, control de cambios y respaldo del código.
Gestión del backlog	Trello (o GitHub Projects)	Tablero Kanban para registrar y dar seguimiento a las historias de usuario.
Diseño / prototipos	Figma	Elaboración de mockups antes de programar las pantallas.
Pruebas	Jest y Postman	Pruebas funcionales del backend y de la API; apoyo a pruebas de integración.
Estándares de calidad	ISO/IEC 25010 y guía de codificación	Modelo de calidad de producto y convenciones de estilo para mantener el código uniforme.

Nota: las tecnologías indicadas son la selección base del equipo y pueden ajustarse durante el desarrollo según las necesidades del proyecto y la experiencia de los integrantes.

Cronograma

Iniciación			
Documentación del Acta Constitutiva	0%	6/9/26	6/10/26
Estructura de desglose del proyecto	0%	6/11/26	6/12/26
Levantamiento de requerimientos	0%	6/13/26	6/14/26
Historias de usuario y criterios de aceptación	0%	6/15/26	6/16/26
Planeación			

Diseño de diagrama de flujo	0%	6/17/26	6/18/26
Diseño de modelo de datos	0%	6/19/26	6/20/26
Diseño de prototipos de interfaz	0%	6/21/26	6/22/26
Plan de gestión de proyecto	0%	6/23/26	6/24/26
Validación del diseño	0%	6/25/26	6/26/26
Desarrollo			
Módulo de Autenticación	0%	6/27/26	7/4/26
Módulo de Cuestionario Vocacional	0%	7/5/26	7/12/26
Módulo de Recomendación	0%	7/13/26	7/20/26
Módulo de Información	0%	7/21/26	7/28/26
Módulo de Comparador de Carreras	0%	7/29/26	8/5/26
Monitoreo y Control			
Casos de prueba funcionales	0%	8/6/26	8/8/26
Casos de prueba de usabilidad	0%	8/9/26	8/11/26
Reporte de métricas de calidad	0%	8/12/26	8/14/26
Matriz de trazabilidad	0%	8/15/26	8/17/26
Informes de avance	0%	8/18/26	8/20/26
Cierre			
Informe final del sistema	0%	8/21/26	8/22/26
Manual de usuarios	0%	8/23/26	8/24/26
Despliegue de versión en ambientes de prueba	0%	8/25/26	8/26/26
Documentación de lecciones aprendidas	0%	8/27/26	8/28/26
Acta de cierre	0%	8/29/26	8/30/26

Bibliografía

Edtech Latam. (2020, 7 junio). ¿Qué es Edtech?

<https://edtechlatam.org/2020/06/07/que-es-edtech/>

Ministerio de Educación Pública. (2020, 3 de junio). Portal Orienta2 del MEP brinda orientación vocacional a sus estudiantes con solo un clic.

<https://mep.go.cr/noticias/portal-orienta2-mep-brinda-orientacion-vocacional-sus-estudiantes-solo-clic>

Ministerio de Educación Pública. (s.f.). Orienta2: Tu portal de orientación vocacional.

<https://orienta2.mep.go.cr/>

UNIR. (2026, 24 de febrero). La EdTech o tecnología educativa: ventajas y desventajas. <https://www.unir.net/revista/educacion/edtech/>

Airbnb. (s.f.). *Airbnb JavaScript Style Guide*. Recuperado de <https://javascript.airbnb.tech/>

Gathoni, M. (2023). *How to Use ESLint With the Airbnb JavaScript Style Guide*. MakeUseOf. Recuperado de <https://www.makeuseof.com/eslint-with-airbnb-javascript-style-guide/>

Prettier. (s.f.). *Prettier: An opinionated code formatter*. Recuperado de <https://prettier.io/>

Fazt. (2020). *JSDoc, Documentación en JavaScript | Curso Práctico* [Video]. YouTube. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=r0H-acWQS6c>

GitHub. (s.f.). *GitHub Docs*. Recuperado de <https://docs.github.com/es>

PostgreSQL Global Development Group. (s.f.). *Documentación PostgreSQL*. Recuperado de <https://www.postgresql.org/docs/current/index.html>

Meta Open Source. (s.f.). *Jest Documentation*. Recuperado de <https://jestjs.io/es-ES/>